

Teknoloji Seçimi ve Gerekçelendirme

VoiceLingo — Yapay Zekâ Destekli Sesli İngilizce Öğrenme Uygulaması

Öğrenci: Resul Taşçı **Numara:** 235541074 **Ders:** Fonksiyonel Programlama — Laboratuvar

Föy kuralı: Bu aşamada teknoloji isimleri serbesttir. Her seçim için kısa ve mantıklı bir gerekçe verilir; problem yapısı, beklenen kullanıcı sayısı ve geliştirme süresi göz önünde bulundurulur. Aşağıdaki teknolojiler projenin gerçek kaynak kodundan tespit edilmiştir.

5.1 Mobil Geliştirme Teknolojisi

Seçim: Flutter (Dart dili).

Uygulama tek bir kod tabanından hem Android hem iOS için derlenecek şekilde Flutter ile geliştirilmiştir. Tek geliştirici ve sınırlı süreyle iki platforma birden ulaşmak gerektiğinden, çapraz platform bir çatı doğal tercihtir. Flutter'ın kendi render motoru, ses dalga formu, animasyonlu rozet/konfeti ve özel "COSMOS" arayüz gibi yoğun görsel bileşenlerde tutarlı bir sonuç sağlar.

5.2 Veri Kaynağı

Seçim: Supabase (bulut) — kimlik doğrulama + PostgreSQL veritabanı + sunucu işlevleri (Edge Functions).

Kullanıcı hesapları, ilerleme, kelimeler, konuşma geçmişi ve ders içerikleri bulutta PostgreSQL üzerinde tutulur. Böylece kullanıcı verisi cihazdan bağımsız korunur ve satır düzeyi güvenlik (RLS) ile her kullanıcı yalnızca kendi verisine erişir. Hassas işlemler (yapay zekâ çağrıları, kota uygulaması) sunucu tarafındaki Edge Function'larda çalışır. Cihazda ise hızlı erişim ve çevrimdışı görüntüleme için **Hive** tabanlı yerel önbellek ve ayar saklama kullanılır.

5.3 Ek Araçlar ve Kütüphaneler

Alan	Teknoloji	Görevi
Yapay zekâ	Google Gemini (gemini-2.5-flash, çok kipli)	Sesten yazıya çevirme, koç cevabı ve değerlendirmeyi tek istekte üretir.
Durum yönetimi	Riverpod	Uygulama genelinde durum ve bağımlılık yönetimi.
Yönlendirme	go_router	Ekranlar arası gezinme ve derin bağlantılar.
Ses	record (Opus) · flutter_tts	Mikrofon kaydı ve metni sesli okuma.

Yerel depolama	hive · shared_preferences · flutter_secure_storage	Önbellek, ayarlar ve güvenli anahtar saklama.
Ağ	dio	Sunucu işlevlerine HTTP istekleri.
Arayüz/görsel	fl_chart · lottie · confetti · shimmer · flutter_svg	Grafik, animasyon ve görsel zenginleştirme.
Bildirim	flutter_local_notifications · timezone	Günlük pratik hatırlatmaları.
İzleme/hata	Sentry	Çalışma zamanı hatalarının uzaktan izlenmesi.
Yerelleştirme	flutter_localizations · intl (ARB)	Türkçe / İngilizce arayüz.

5.4 Gerekçelendirme

Problem yapısına uygunluk

Problem (sesli konuşma pratiği + anlık geri bildirim) doğrudan yoğun bir yapay zekâ ihtiyacı doğurur. Çok kipli Gemini modeli; ses kaydını yazıya çevirme, anlamlı cevap üretme ve cümleyi puanlama adımlarını **tek bir istekte** birleştirerek hem gecikmeyi hem maliyeti düşürür. Bu, anlık geri bildirim hedefiyle birebir örtüşür.

Beklenen kullanıcı sayısı ve ölçeklenebilirlik

Bireysel öğrenenlere yönelik, başlangıçta küçük ama büyümeye açık bir kullanıcı kitlesi beklenir. Supabase, yönetilen bir altyapı sunarak sunucu yönetimi yükü olmadan ölçeklenmeye imkân verir. Yapay zekâ çağrıları için kullanıcı başına **günlük kota** uygulanması, kullanıcı sayısı arttığında maliyetin kontrol altında tutulmasını sağlar.

Geliştirme süresi

Tek geliştirici ve sınırlı süre koşulunda; Flutter'ın tek kod tabanıyla iki platforma çıkması, Supabase'in hazır kimlik doğrulama/veritabanı/sunucu işlevi sunması ve Riverpod ile go_router gibi olgun kütüphanelerin tekrarlı işleri azaltması, geliştirme süresini belirgin biçimde kısaltmıştır. Seçimlerin tamamı "bildiğim teknolojiyi kullandım" değil, "probleme ve kısıtlara en uygun teknolojiyi seçtim" yaklaşımıyla yapılmıştır.

Güvenlik notu

Yapay zekâ sağlayıcısının gizli anahtarı hiçbir zaman istemciye konulmaz; tüm yapay zekâ trafiği, kimlik doğrulayan ve kota uygulayan sunucu tarafı bir proxy işlevinden (ai-proxy) geçer. Bu, anahtar sızıntısı ve kötüye kullanım riskini ortadan kaldırır.